ВсОШ 2018, заключительный этап, 10 класс, задача 10.8

10.8. Доска для игры состоит из левой и правой частей. В каждой части есть несколько полей; между ними проведено несколько отрезков, каждый соединяет два поля из разных частей. При этом с любого поля можно по отрезкам добраться до любого другого. Изначально на одном поле левой части стоит лиловая фишка, а на одном поле правой — пурпурная. Лёша и Паша ходят по очереди; начинает Паша. За ход игрок перемещает свою фишку (Лёша — лиловую, а Паша — пурпурную) по отрезку на поле, на котором нет другой фишки. При этом запрещено создавать позицию, которая уже встречалась в игре (позиции совпадают, если в них лиловая фишка стоит на одном и том же поле, и пурпурная — тоже). Проигрывает тот, кто не может сделать ход. Существуют ли доска и начальное расположение фишек, при которых у Паши есть выигрышная стратегия? (*И. Богданов, М. Дидин*)

Ответ. Нет.

Решение. Приведём стратегию, позволяющую Лёше выиг-

рать. Пусть L и P — поля, на которых исходно стоят лиловая (ℓ) и пурпурная (p) фишки соответственно. По условию, от L до P можно дойти по отрезкам; пусть Лёша выберет один такой путь $L = L_1, P_1, L_2, P_2, \ldots, L_n, P_n = P$, в котором поля не повторяются. Позицию в игре будем обозначать парой (A, B), где A и B — поля, на которых стоят ℓ и p соответственно.

Лёша будет действовать следующим образом. Если его фишка ℓ стоит на L_i, он всегда перемещает её на P_i. Если ℓ стоит на P_i, то его ход зависит от положения p: если та стоит на P, то Лёша ходит на L_{i+1}, иначе — на L_i.

Заметим сразу, что количество позиций в игре конечно, так что игра рано или поздно закончится. Значит, если Лёша всегда может сходить согласно стратегии, то рано или поздно не сможет сделать ход Паша. Осталось показать, что Лёша всегда сможет так сходить. После хода Паши фишки находятся в одной и той же части, так что стратегия не может предписывать идти на поле, занятое p.

Пусть до некоторого момента Лёша ходил согласно стратегии, и перед очередным его ходом ℓ стоит на одном из полей L_i или P_i (а p — на некотором поле U). Опишем множество уже встречавшихся позиций, в которых ℓ стояла на L_i или P_i. Впервые ℓ появилась на L_i в позиции (L_i, P) перед пашиным ходом (возможно, это было начало игры). Затем после каждой пары ходов Паши и Лёши были использованы (в некотором порядке) позиции (L_i, X) и (P_i, X) при некотором поле $X \neq P$.

Итак, если перед ходом Лёши ℓ стоит на L_i, а p — на поле U, то позиция (P_i, U) не встречалась раньше. Если ℓ стоит на P_i, а p — на поле $U \neq P$, то позиция (L_i, U) также не встречалась раньше. Значит, в обоих случаях Лёша может сделать ход согласно стратегии. Наконец, если ℓ стоит на P_i, а p — на поле $U = P$, то $i < n$ (иначе скакуны бы стояли на одном поле), так что поле L_{i+1} существует, и ℓ на нём ещё не была. Поэтому Лёша может сходить туда. Доказательство окончено.